

اليوم الحادي والعشرون: STP - الجزء الثاني

تكلفة المنافذ (Port Costs) في STP

في الدرس السابق، ذكرنا أن STP يستخدم التكلفة (Cost) لتحديد أفضل مسار إلى Root Bridge. التكلفة مرتبطة عكسياً بسرعة الكابل. كلما زادت السرعة، قلت التكلفة. هذه هي التكاليف المعيارية المستخدمة في STP:

- سرعة 10 Mbps: تكلفة 100

- سرعة 100 (Fast Ethernet) Mbps: تكلفة 19

- سرعة 1 (Gigabit Ethernet) Gbps: تكلفة 4

- سرعة 10 (10 Gigabit Ethernet) Gbps: تكلفة 2

هذه القيم تأتي من معيار IEEE 802.1D. الصيغة الأصلية لحساب التكلفة هي: $Cost = 1000 / Bandwidth$ (حيث Bandwidth بالميغابت في الثانية). ولكن مع تطور السرعات، تم تحديث القيم. على سبيل المثال، $0.1 = 10000 / 1000$ وهذا رقم صغير جداً، لذلك اعتمدت IEEE جدولاً جديداً من القيم الثابتة للسرعات العالية. يمكن تغيير التكلفة يدوياً على واجهة معينة باستخدام الأمر `spanning-tree cost` للتأثير على انتخاب Root Port.

معايير انتخاب Root Port

على كل محول غير جذر، يجب انتخاب Root Port واحد بالضبط. Root Port هو المنفذ الذي يقدم أفضل مسار إلى Root Bridge. إذا كان هناك أكثر من مسار بنفس التكلفة، يتم استخدام المعايير التالية بالترتيب:

المعيار الأول: أقل تكلفة مسار إلى Root Bridge (Lowest Path Cost to Root Bridge). هذا هو المعيار الأساسي. يجمع المحول كل التكاليف على طول المسار إلى Root Bridge ويختار المنفذ ذا التكلفة الأقل.

المعيار الثاني: أقل Bridge ID لجار (Lowest Neighbor Bridge ID). إذا كانت التكلفة متساوية لمسارين مختلفين (مثلاً محولان مختلفان يتصلان بنا)، يتم اختيار المسار الذي يمر عبر المحول صاحب أقل Bridge ID.

المعيار الثالث: أقل Port ID للجار (Lowest Neighbor Port ID). إذا كان المساران يمران عبر نفس المحول الجار (أي أن المحول متصل بجار واحد عبر كابلين)، يتم اختيار المنفذ الذي يتصل بأقل Port ID على الجار. Port ID يتكون من أولوية المنفذ (128 افتراضياً) ورقم المنفذ (مثل 1، 2). بشكل افتراضي، ستختار المحول المنفذ ذي الرقم الأصغر (port 1 أفضل من port 2).

هذه المعايير الثلاثة تضمن عدم وجود تعارض أبداً. سيكون هناك دائماً Root Port واحد واضح لكل محول غير جذر.

معايير انتخاب Designated Port

بعد انتخاب Root Ports، يجب انتخاب Designated Port واحد لكل رابط (Designated Port). Segment). هو المنافذ المسؤول عن إرسال البيانات عبر ذلك الرابط نحو Root Bridge. جميع المنافذ على Root Bridge هي Designated Ports افتراضياً (إلا في حالات نادرة). معايير الانتخاب هي:

المعيار الأول: أقل تكلفة مسار على المحول إلى Root Bridge. المحول الذي لديه أقل تكلفة وصولاً إلى Root Bridge سيصبح منفذه هو Designated Port على ذلك الرابط.

المعيار الثاني: أقل Bridge ID للمحول. إذا كان كلا المحولين لهما نفس التكلفة إلى Root Bridge، يفوز المحول ذو Bridge ID الأقل، ويصبح منفذه Designated.

من المهم جداً فهم أن Root Bridge دائماً يفوز في أي رابط يتصل به. لأن تكلفة Root Bridge إلى نفسه هي 0، وهي أقل تكلفة ممكنة. لذلك جميع منافذ Root Bridge هي Designated Ports.

PortFast

PortFast هي ميزة مهمة جداً على محولات Cisco. عندما يتم توصيل جهاز نهائي (مثل كمبيوتر أو طابعة) بمنفذ محول، يمر المنفذ بحالات (STP (Blocking, Listening, Learning قبل أن يصبح Forwarding. هذا يستغرق 30 ثانية (أو 50 ثانية في أسوأ الحالات). خلال هذا الوقت، لا يستطيع الجهاز النهائي إرسال أو استقبال أي بيانات. هذا غير مقبول في الشبكات الحديثة، خاصة مع أجهزة المستخدمين التي تتوقع اتصالاً فورياً.

PortFast يحل هذه المشكلة. عندما نقوم بتفعيل PortFast على منفذ Access، يتخطى المنفذ حالات Blocking و Listening و Learning وينتقل فوراً إلى Forwarding. هذا يعني أن الجهاز المتصل يمكنه البدء في إرسال البيانات مباشرة بعد توصيل الكابل. من المهم جداً استخدام PortFast فقط على المنافذ المتصلة بأجهزة نهائية (وليس على المنافذ المتصلة بمحولات أخرى). إذا قمت بتفعيل PortFast على منفذ متصل بمحول آخر، فقد يسبب ذلك حلقة مؤقتة.

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Enabling portfast on trunk ports may cause temporary bridging loops.

في وقت واحد Access على جميع منافذ PortFast تفعيل !
Switch(config)# spanning-tree portfast default
```

BPDUGuard

BPDUGuard هي ميزة أمان مرتبطة بـ PortFast. عندما يتم تفعيل BPDUGuard على منفذ، إذا استقبل هذا المنفذ أي إطار BPDUGuard (مما يعني أن جهازاً متصلاً به يحاول المشاركة في STP)، يقوم المحول فوراً بإيقاف المنفذ (وضع ErrDisable). هذا يمنع أي شخص من توصيل محول غير مصرح به إلى الشبكة ومحاولة التأثير على STP.

تخيل أن موظفاً قام بتوصيل محول صغير (Switch) في مكتبه لتوصيل عدة أجهزة. إذا كان هذا المحول الجديد يرسل BPDUGuard، فقد

يتغير هيكل STP ويسبب مشاكل. مع BPDUGuard، سيتم إيقاف المنفذ فوراً عند أول BPDUGuard. هذا يحمي الشبكة من الهجمات المعروفة باسم STP Manipulation Attacks. يمكن تفعيل BPDUGuard على مستوى المنفذ أو بشكل عام.

```
على منفذ معين BPDUGuard تفعيل !
Switch(config)# interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

بشكل عام (على جميع منافذ BPDUGuard تفعيل !
Switch(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

BPDUGuard Filter

BPDUGuard Filter تختلف عن BPDUGuard. BPDUGuard تمنع المنفذ من إرسال أو استقبال BPDUGuard تماماً. هناك مستويان لتفعيلها: على مستوى المنفذ وعلى مستوى العالمي. عند تفعيلها على مستوى المنفذ، المنفذ لا يرسل ولا يستقبل BPDUGuard إطلاقاً، حتى لو كان متصلاً بمحول آخر. هذا يمكن أن يسبب حلقات إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح.

عند تفعيلها بشكل عام (global)، فإنها تعمل فقط مع PortFast. إذا كان منفذ PortFast يستقبل BPDUGuard، يتم تعطيل BPDUGuard Filter عليه تلقائياً ويعود المنفذ للعمل بشكل طبيعي مع STP. إذا أردنا منع منفذ معين من إرسال BPDUGuard نهائياً (مع العلم أن هذا قد يكون خطراً)، نستخدم الأمر على مستوى المنفذ.

```
على مستوى المنفذ BPDUGuard Filter تفعيل !
Switch(config)# interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

بشكل عام لـ BPDUGuard Filter تفعيل !
Switch(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

Root Guard

Root Guard هي ميزة أمان تمنع أي محول متصل بمنفذ معين من أن يصبح Root Bridge. إذا استقبل منفذ به Root Guard تفعيلاً BPDUGuard يحتوي على Bridge ID أفضل (أقل) من Root Bridge الحالي، يقوم المحول بوضع المنفذ في حالة Root Inconsistent (يشبه Blocking). هذا يمنع أي محول غير مرغوب فيه من الاستيلاء على دور Root Bridge.

Root Guard مفيدة بشكل خاص على منافذ التوصيل (Trunk) التي تتصل بمحولات في أقسام أخرى من الشبكة. نريد منع هذه المحولات البعيدة من أن تصبح Root Bridge لأن ذلك قد يؤثر سلباً على أداء الشبكة بأكملها (Root Bridge يجب أن يكون في مركز الشبكة).

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# spanning-tree guard root
```

! للتحقق من حالة Root Guard

```
Switch# show spanning-tree inconsistentports
```

Name	Interface	Inconsistency
VLAN0001	GigabitEthernet0/1	Root Inconsistent

Loop Guard

Loop Guard تكمل ما بدأت به Root Guard. Loop Guard تمنع تشكل حلقات ناتجة عن فشل في استقبال BPDUs. في الظروف العادية، إذا توقف أحد المحولات عن إرسال BPDUs، قد يعتقد المحول الآخر أن المسار إلى Root Bridge لم يعد متاحاً ويحول منفذ Blocking إلى Forwarding. هذا قد يسبب حلقة. Loop Guard تمنع هذا عن طريق وضع المنفذ في حالة Loop Inconsistent إذا توقف عن استقبال BPDUs، بدلاً من تحويله إلى Forwarding.

Loop Guard و Root Guard مكملتان لبعضهما. يستحسن استخدامهما معاً على المنافذ الحويية. Loop Guard يوصى باستخدامه على جميع منافذ Trunk التي يمكن أن تصبح Alternate/Blocking ports.

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/2
Switch(config-if)# spanning-tree guard loop
```

! للتحقق من حالة Loop Guard

```
Switch# show spanning-tree summary
```

Root bridge for: none.

EtherChannel misconfiguration guard is enabled

Extended system ID is enabled

Portfast Default is enabled

PortFast BPDU Guard Default is enabled

Portfast BPDU Filter Default is disabled

Loopguard Default is enabled

UplinkFast is disabled

BackboneFast is disabled

Configured Pathcost method used is short

ملاحظة مهمة: هذه الميزات الأمنية (PortFast, BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard, Loop Guard)

هي أدوات حيوية في شبكات المؤسسات. استخدامها الصحيح يمنع العديد من المشاكل الأمنية والتشغيلية. القاعدة الذهبية: استخدم

PortFast + BPDU Guard على جميع منافذ Access، واستخدم Root Guard + Loop Guard على منافذ

Trunk الحويية.

